

Proteine del sistema immunitario

Il sistema immunitario

Complessa rete di cellule, tessuti e organi (midollo osseo, timo, linfonodi, milza) che difende l'organismo da agenti patogeni esterni come virus, batteri e funghi, nonché da cellule anomale.

- **S.I. innato**

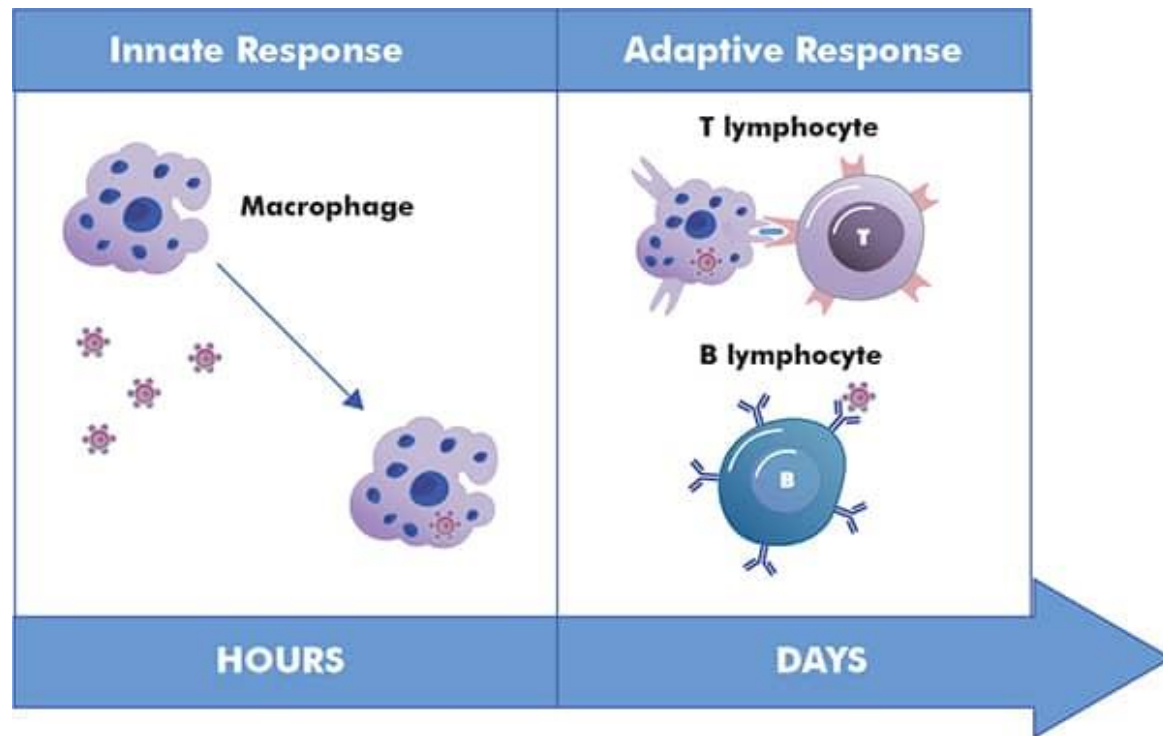
Epiteli, fagociti, flogosi, complemento

Toll-like receptors

- **S.I. adattivo o acquisito**

Risposta umorale (linfociti B, **anticorpi**)

Risposta cellulo-mediata (linfociti T citotossici e T helper)

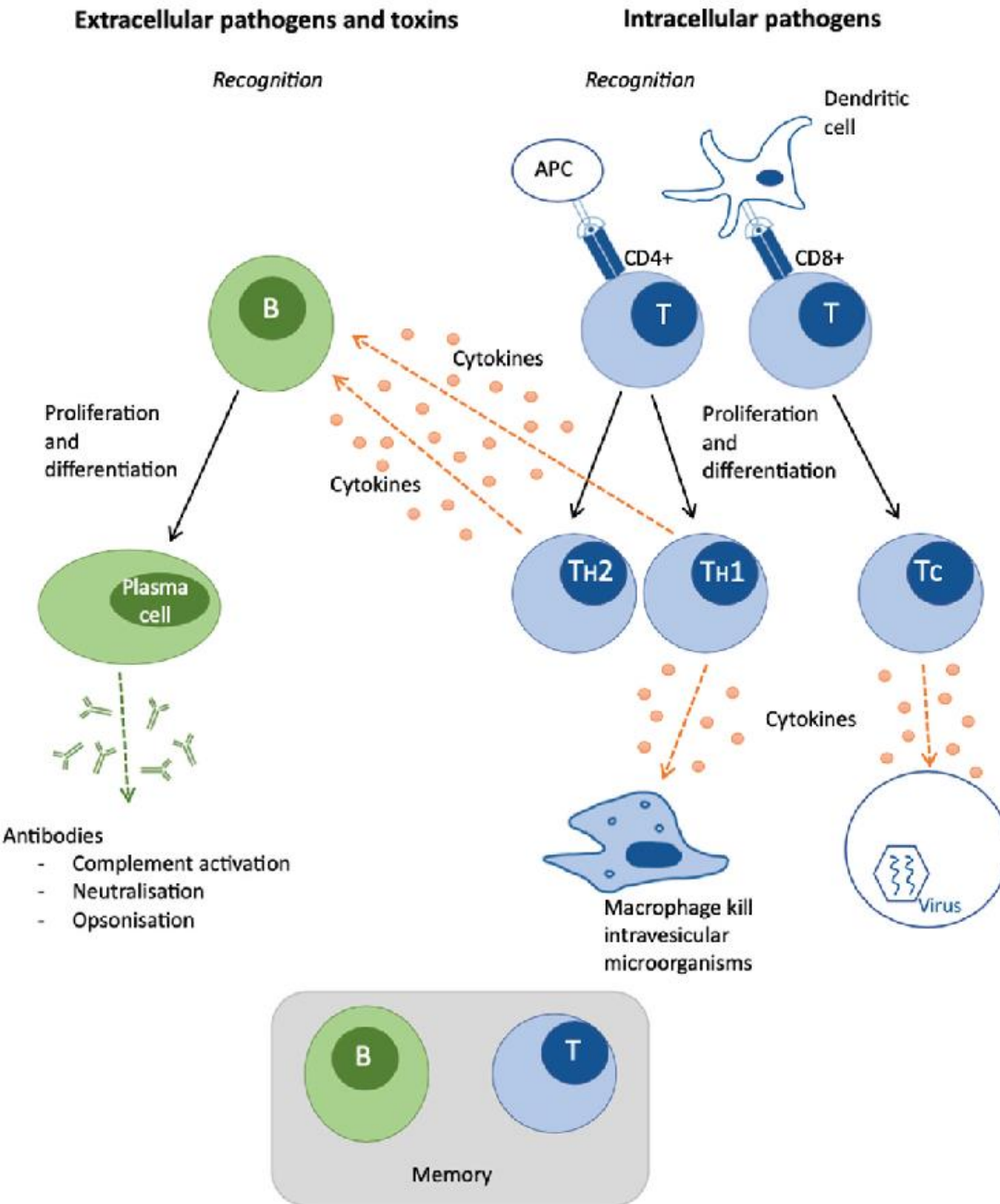


Humoral Immunity

Cell-mediated Immunity

Risposta immunitaria acquisita

SPECIFICA per ciascun agente patogeno

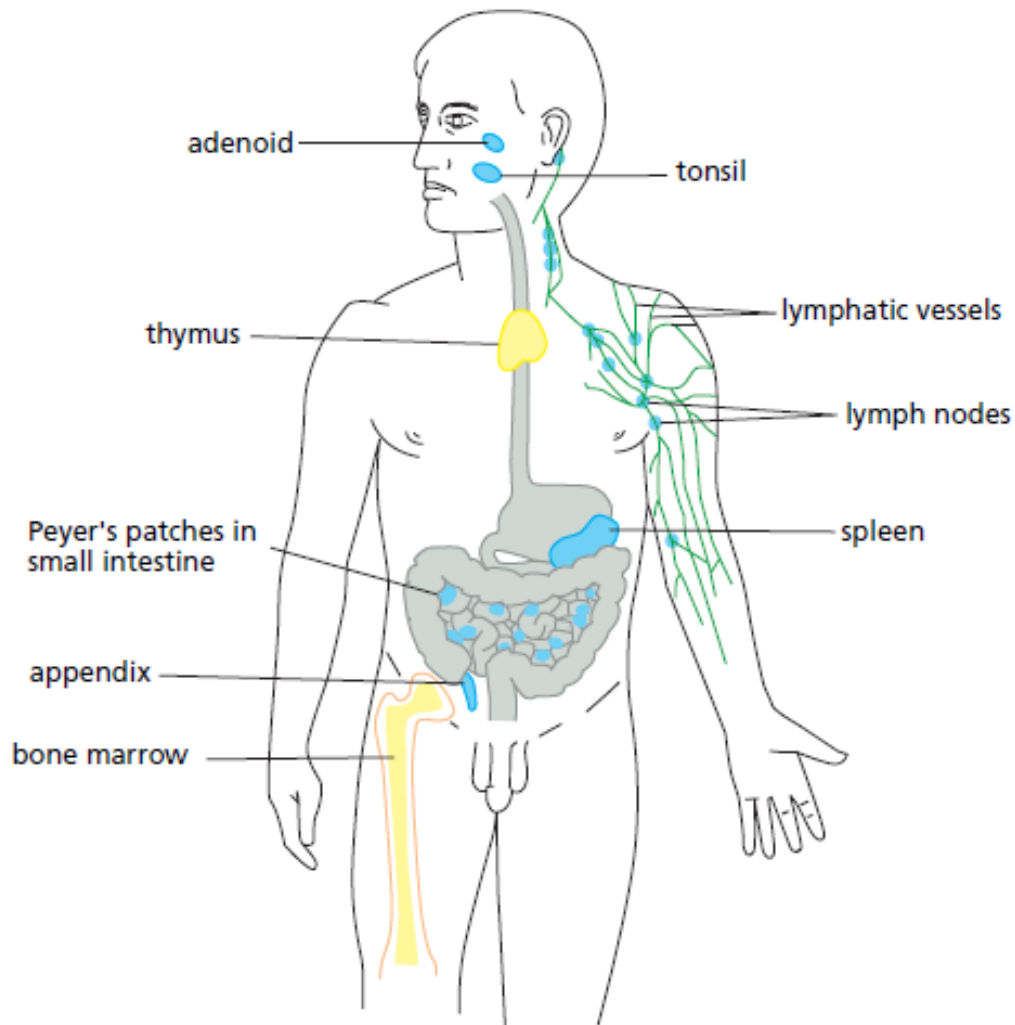


Due sistemi complementari:

Sistema immunitario umorale, associato ai linfociti B, è diretto contro infezioni batteriche e i virus extracellulari o anche singole proteine introdotte nell'organismo.

Sistema immunitario cellulare, associato ai linfociti T e macrofagi, distrugge le cellule dell'organismo infettate dai virus insieme a parassiti e tessuti estranei.

Produzione e maturazione dei linfociti



Negli organi linfoidi primari, quali **midollo osseo e timo**, la differenziazione dei linfociti è **antigene indipendente**.

Negli organi linfoidi secondari, quali **linfonodi e milza, e mucose** con localizzazione di tessuto linfoide, la differenziazione dei linfociti è invece **antigene dipendente**.

Proteine di riconoscimento del sistema immunitario

Ogni proteina di riconoscimento del sistema immunitario acquisito, sia **anticorpo** che **recettore delle cellule T**, **lega in modo specifico una particolare molecola bersaglio.**

Qualsiasi molecola o patogeno in grado di stimolare una risposta immunitaria prende il nome di **antigene** (virus, parete cellulare batterica, proteina o macromolecole).

Ogni singolo anticorpo o singolo recettore riconosce solo una particolare regione all'interno dell'antigene detto **epitopo** o **determinante antigenico**

Proteine di riconoscimento del sistema immunitario

- Immunoglobuline
- Complesso maggiore di istocompatibilità (HLA) di classe I (MHC-I)
- Complesso maggiore di istocompatibilità (HLA) di classe II (MHC-II)
- RECETTORE T cellulare (TCR)

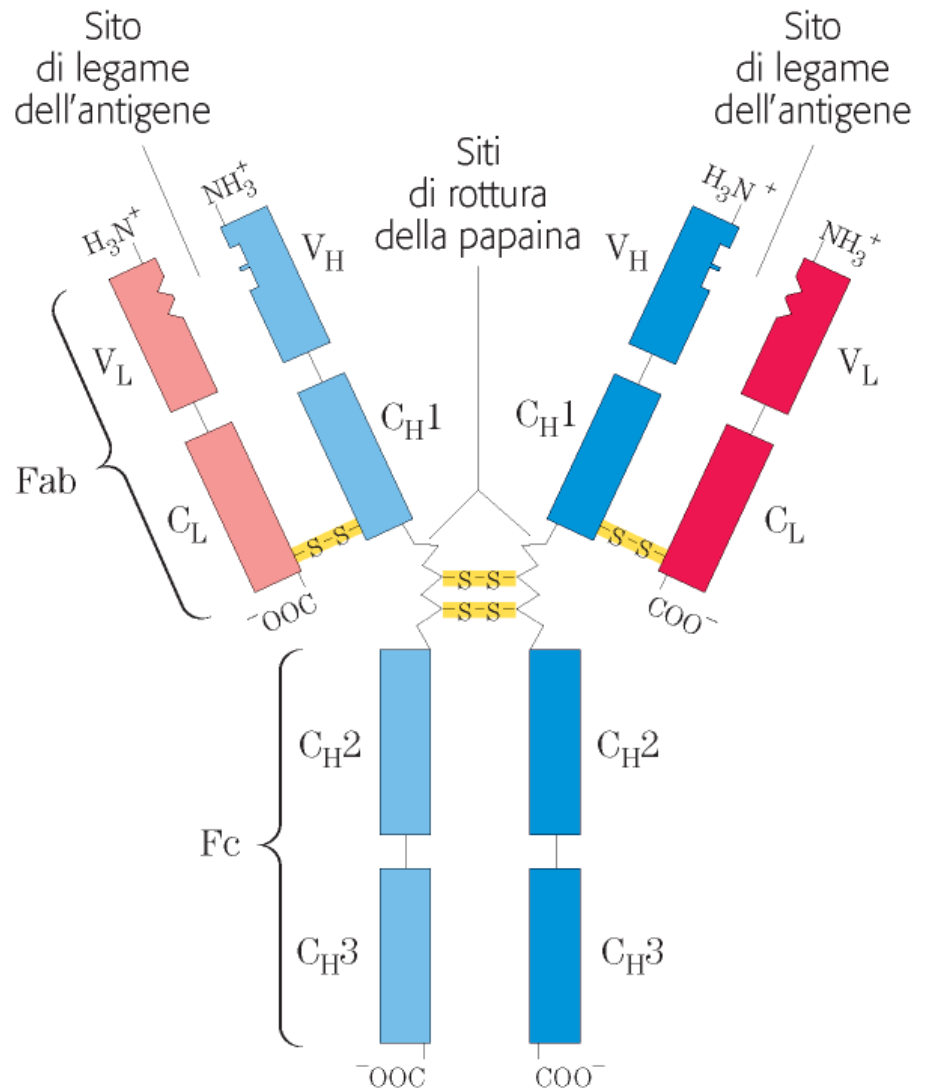
Immunoglobuline

Gli **anticorpi**, prodotti dalle **plasmacellule**, appartengono ad un gruppo di proteine note **come immunoglobuline (Ig)**

Molecole costituite da quattro catene polipeptidiche: due **catene pesanti** uguali fra di loro e due **catene leggere** anch'esse uguali fra di loro, legate da ponti disolfuro.

5 tipi di catene pesanti (H) denominate come γ , α , μ , δ , ϵ

2 tipi di catene leggere (L) κ e λ .

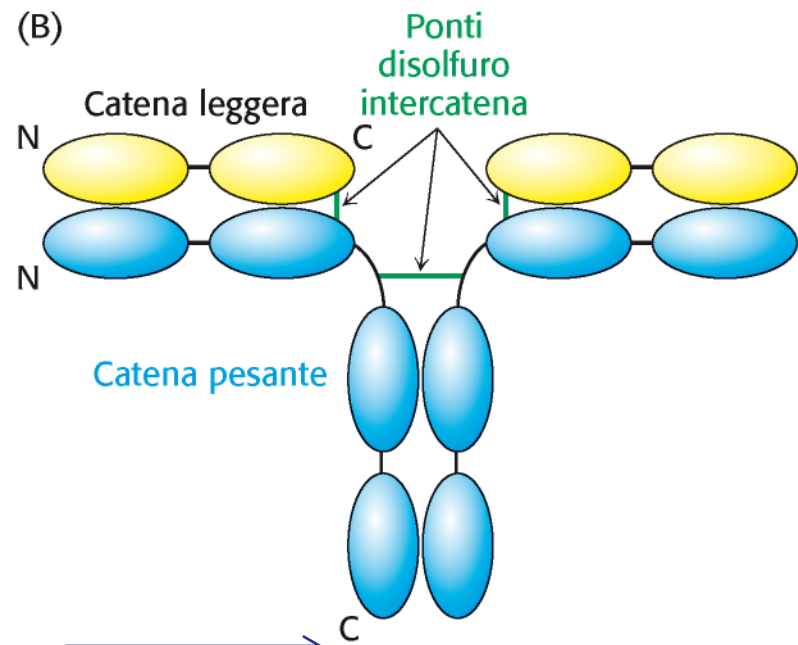
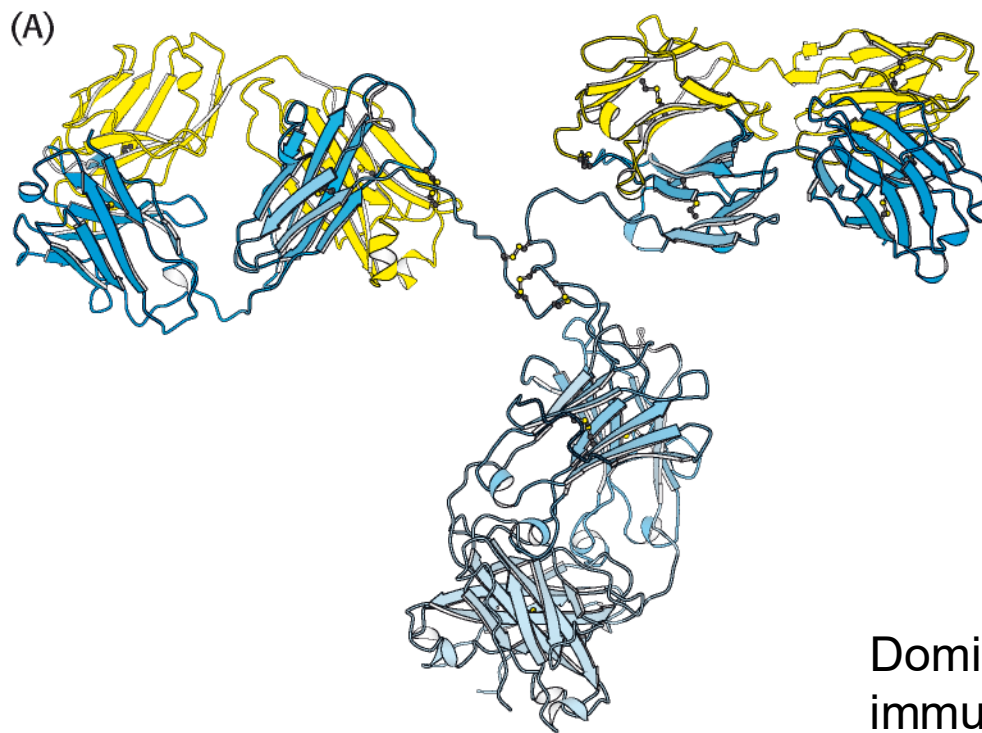


C = dominio costante

V = dominio variabile

H, L = catena pesante; catena leggera

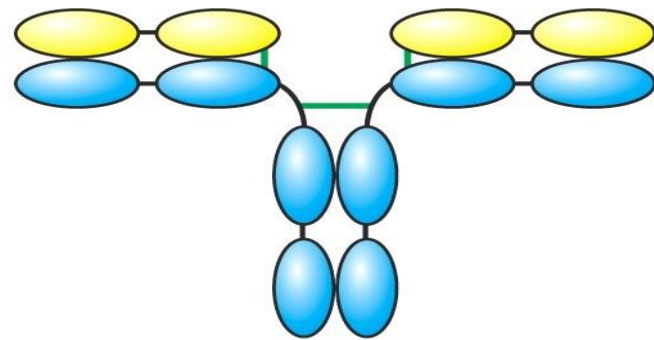
(a)



Ogni anticorpo è descritto sulla base del tipo di catena pesante e leggera che monta
 Es: catena pesante γ e catena leggera λ : **immunoglobulina IgG λ**

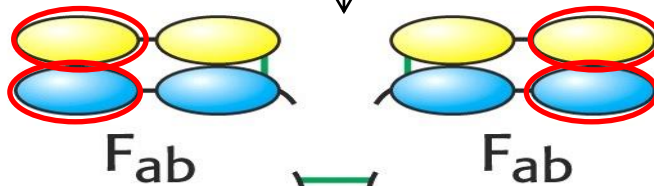
Catena pesante: **4 domini immunoglobulinici** (PM totale catena pesante: circa 50 kDa)
 Catena leggera: **2 domini immunoglobulinici** (PM totale catena leggera: circa 25 kDa)
 PM totale anticorpo di classe IgG: circa 150 kDa

Struttura degli anticorpi

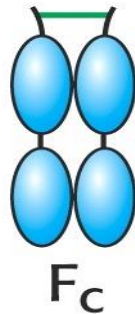


Papaina taglia l'anticorpo a livello della regione cerniera, liberando un frammento (**F_{ab}**) formato dalla catena leggera e da due domini della catena pesante, che ha proprietà leganti l'antigene

Papaina



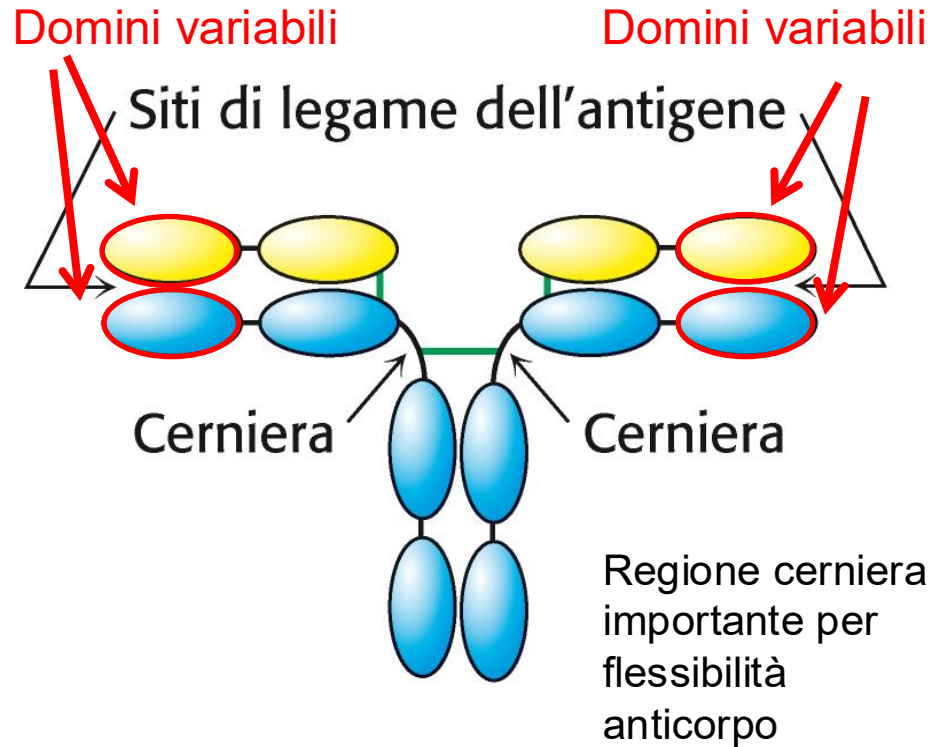
F_{ab}: Lega antigene (domini variabili)



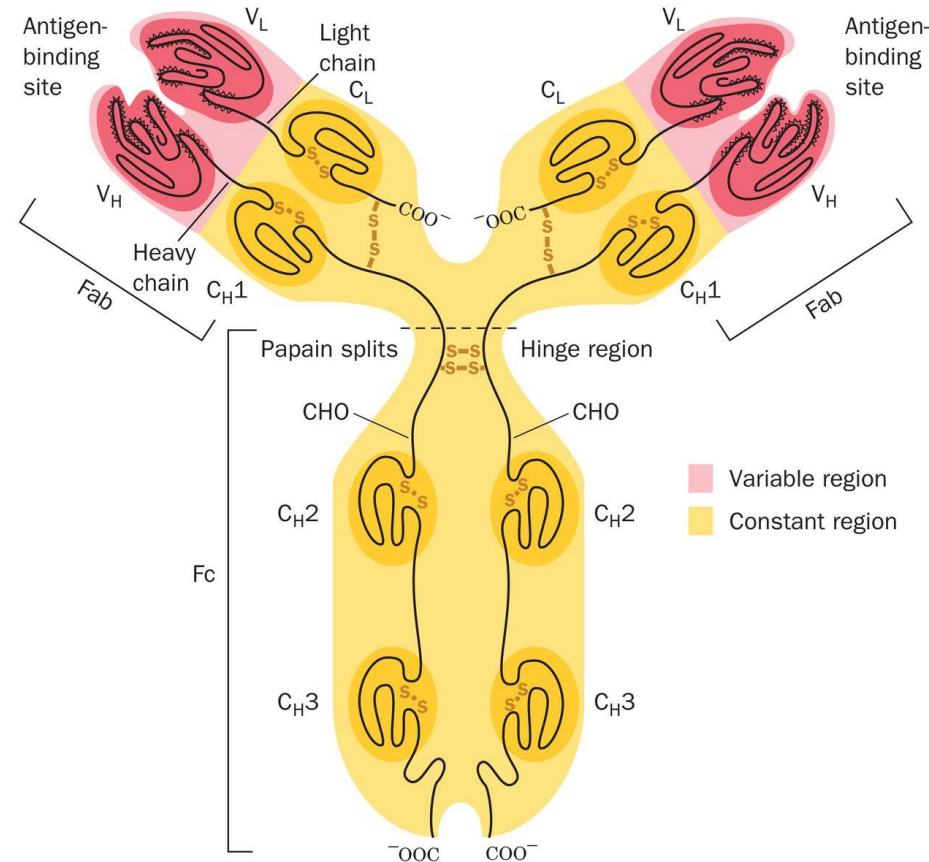
F_c: Funzioni effettrici tra cui attivazione del complemento

Unità che lega l'antigene è distinta da unità con funzioni effettrici

Regioni variabili e costanti



Domini C: COSTANTI
Domini V: VARIABILI



Illustration, Irving Geis. Image from Irving Geis Collection/Howard Hughes Medical Institute. Rights owned by HHMI. Reproduction by permission only.

Classi di anticorpi

TABLE 33.1 Properties of immunoglobulin classes

Class	Serum concentration (mg/ml)	Mass (kd)	Sedimentation coefficient(s)	Light chains	Heavy chains	Chain structure
IgG	12	150	7	κ or λ	γ	$\kappa_2\gamma_2$ or $\lambda_2\gamma_2$
IgA	3	180–500	7, 10, 13	κ or λ	α	$(\kappa_2\alpha_2)_n$ or $(\lambda_2\alpha_2)_n$
IgM	1	950	18–20	κ or λ	μ	$(\kappa_2\mu_2)_5$ or $(\lambda_2\mu_2)_5$
IgD	0.1	175	7	κ or λ	δ	$\kappa_2\delta_2$ or $\lambda_2\delta_2$
IgE	0.001	200	8	κ or λ	ϵ	$\kappa_2\epsilon_2$ or $\lambda_2\epsilon_2$

Note: $n = 1, 2$, or 3 . IgM and oligomers of IgA also contain J chains that connect immunoglobulin molecules. IgA in secretions has an additional component.

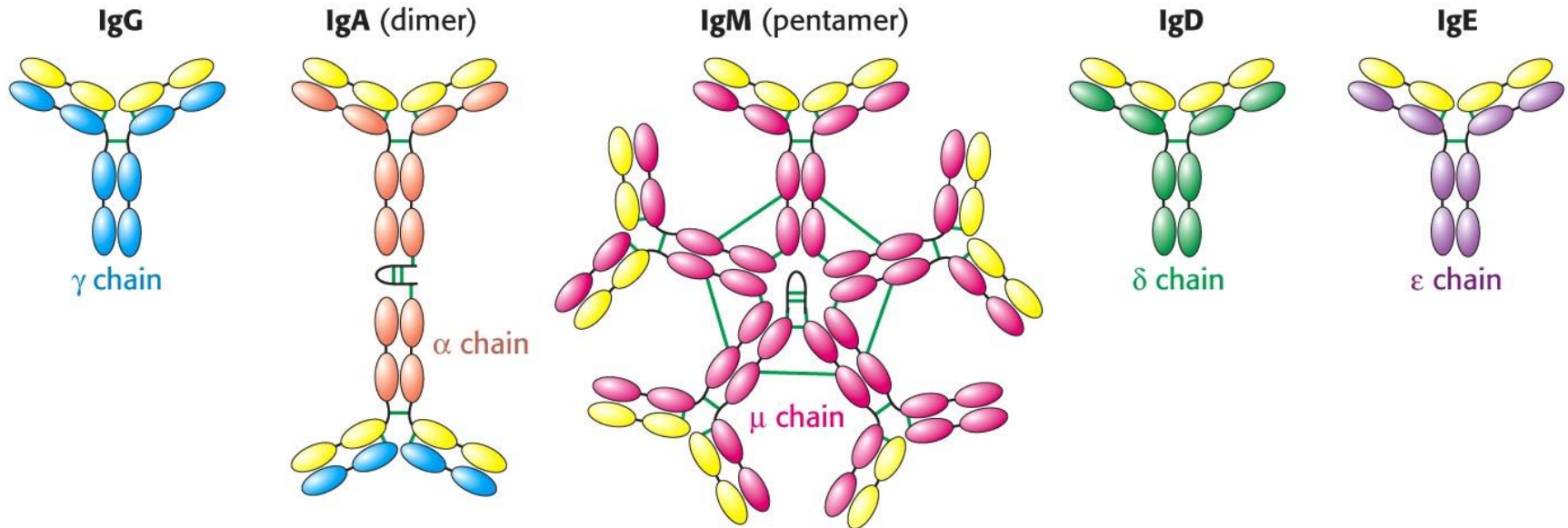
IgA: secrete (anche nel latte materno).

Proteggono mucose

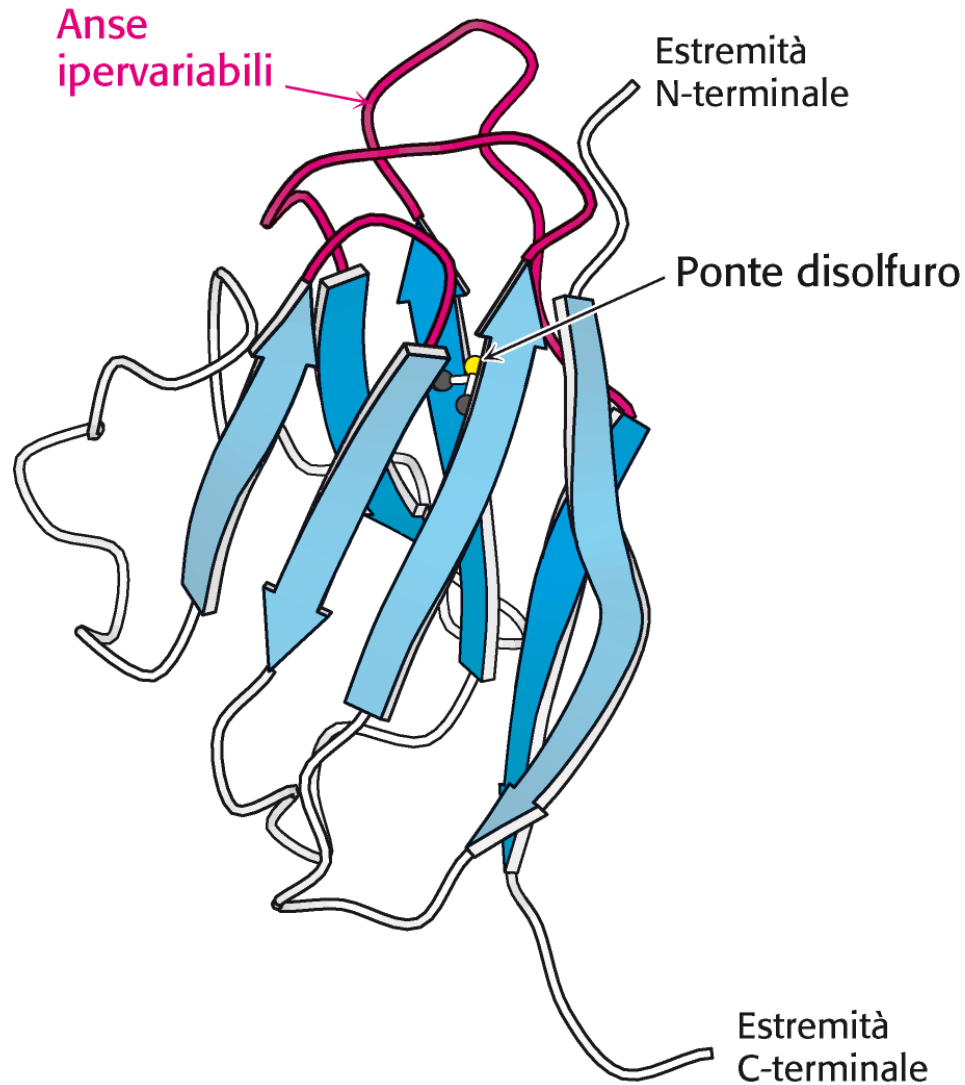
IgG: principale Ig del siero; passa placenta

IgE: allergie, risposta infezioni da parassiti

IgM: primi a comparire (infezione recente)



Ripiegamento immunoglobulinico



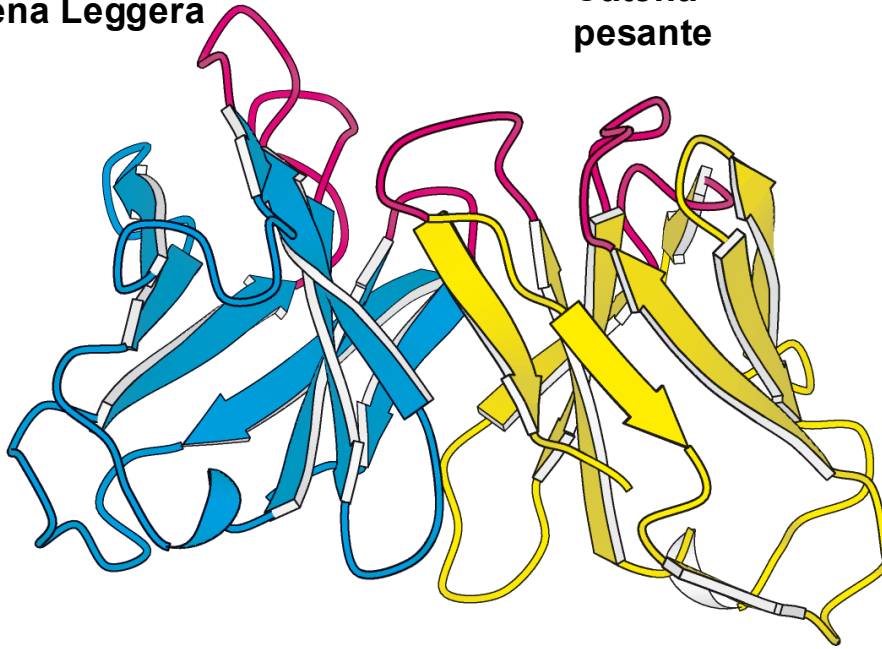
Circa 120 aminoacidi

2 foglietti β formati da 7-9 filamenti β antiparalleli, connessi da loops. I due foglietti sono connessi da ponti disolfuro

Meccanismi di riconoscimento dell'antigene

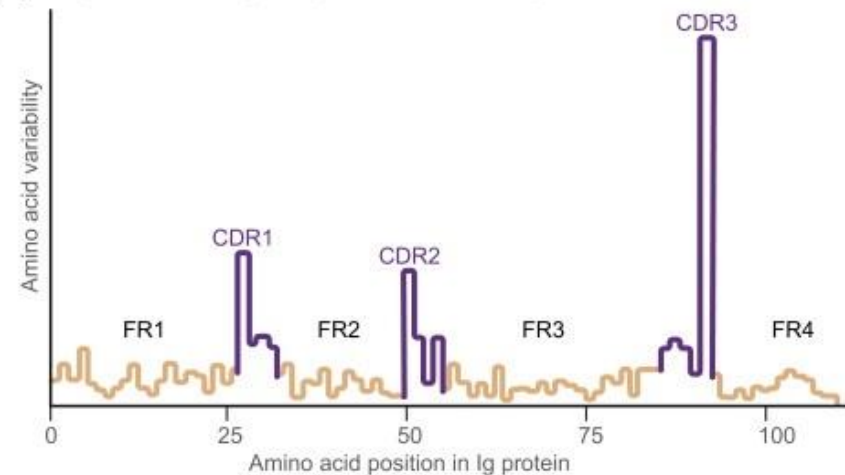
Regione
variabile della
Catena Leggera

Regione
variabile della
Catena
pesante

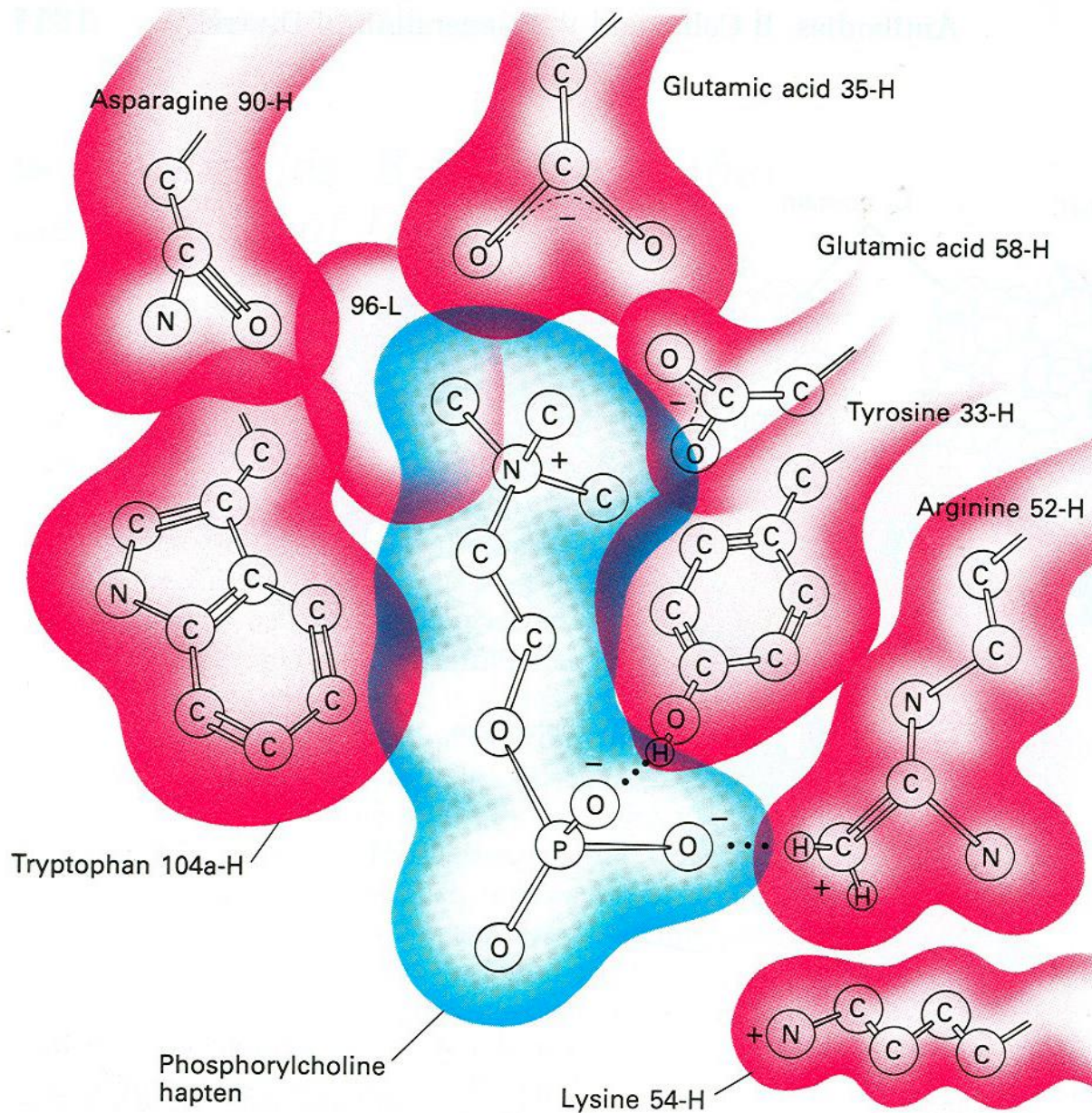


Anse ipervariabili :
regioni **CDR**
(complementarity
determining regions),
separate fra loro da
regioni FR (framework)

(A) Hypervariable Regions (CDR1, CDR2, CDR3)



Gli anticorpi legano molecole specifiche (antigeni) a livello delle anse ipervariabili



◀ **FIGURE 27-17** Amino acids in the CDR regions forming the binding site for the hapten phosphorylcholine. Each of these amino acids is part of one of the three CDRs of either the L or H chain (here, mostly H-chain amino acids are involved). The numbers of the amino acids indicate their positions in the chains (see Figure 27-20). The CDR amino acids form a cleft or pocket into which the phosphorylcholine hapten fits. A combination of electrostatic, hydrogen-bonding, and van der Waals forces hold the hapten in the cleft. [From J. D. Capra and A. B. Edmundson, 1977, *The Antibody Combining Site*, *Sci. Am.* **236**(1). Copyright 1977 by Scientific American, Inc.]

Legame di antigene ad anticorpo

Il legame reversibile di un ligando (L) ad una proteina (P) può essere descritto dalla reazione all'equilibrio:



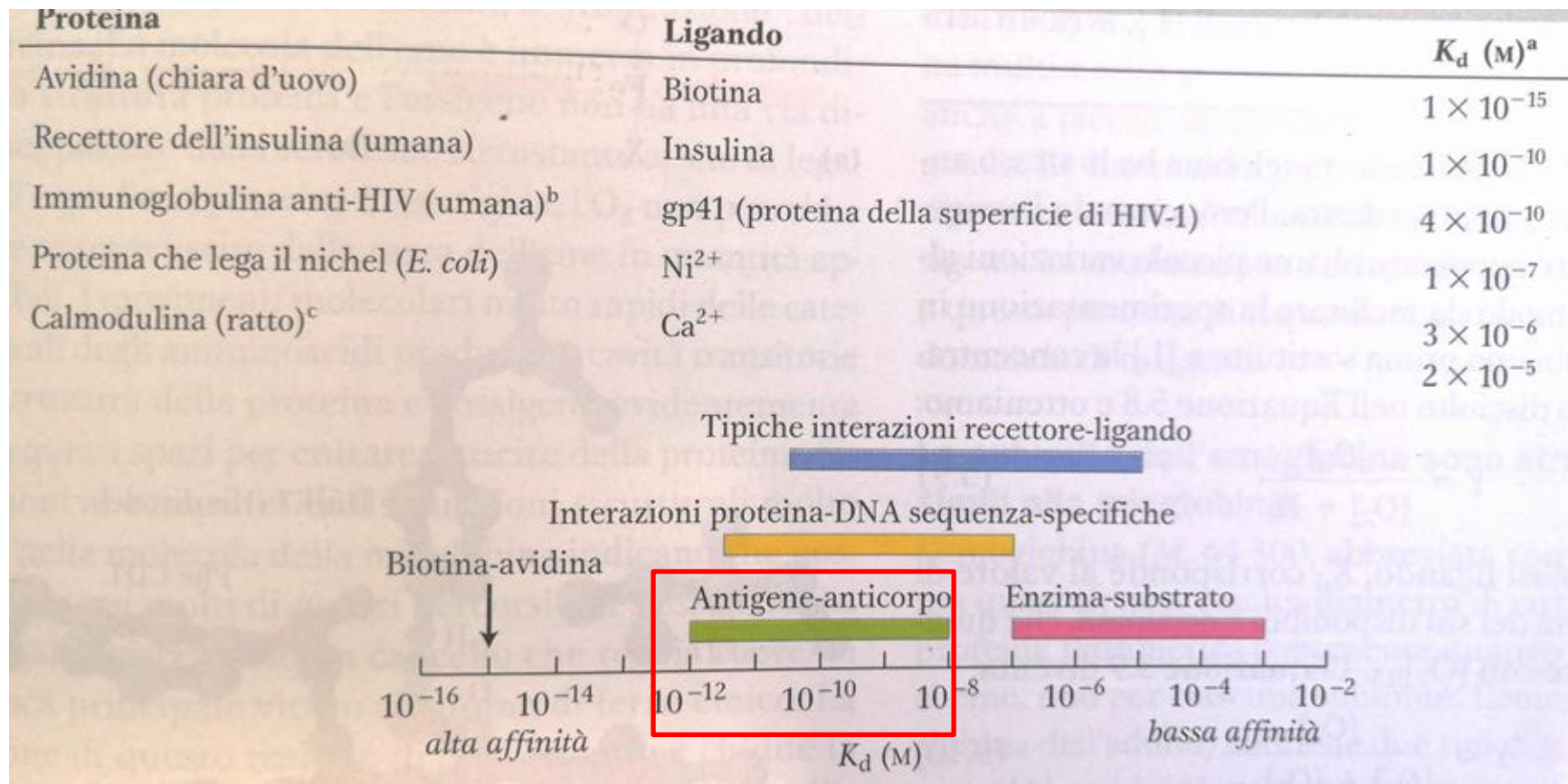
Costante di equilibrio K_a (costante di associazione) (M^{-1}) → misura dell'affinità di L per P
 k_a e k_d sono, rispettivamente, le costanti di velocità delle reazioni diretta ed inversa

$$K_d = \frac{[P][L]}{[PL]} = \frac{k_d}{k_a}$$

Costante di dissociazione K_d ($1/K_a$) (M)

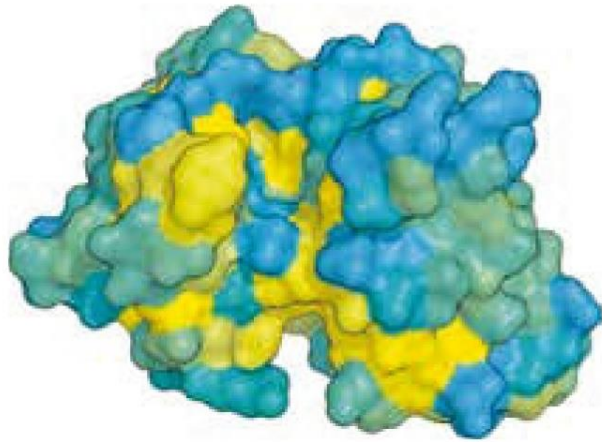
Un valore basso di K_d corrisponde ad una elevata affinità di L per P

Costanti di dissociazione di alcune proteine

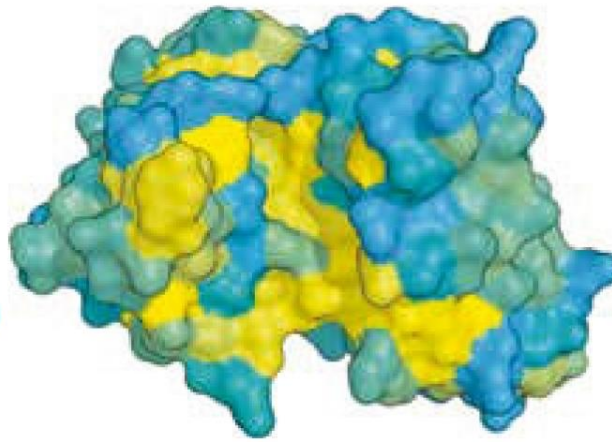


Interazione antigene-anticorpo è forte: K_d basse (nell'ordine di 10^{-10} M), riflettendo l'energia che viene liberata dalle forze che stabilizzando l'unione

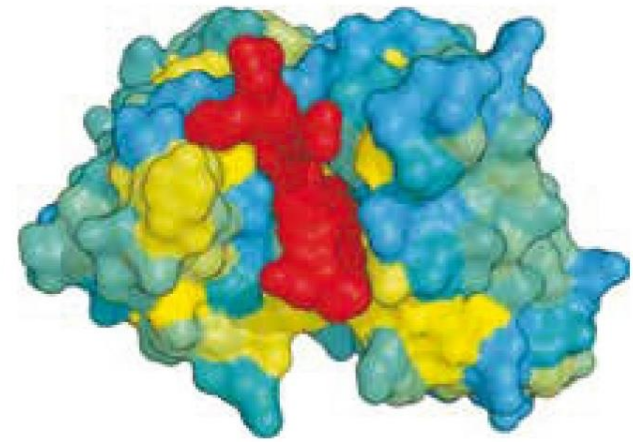
Adattamento indotto nel legame di antigene ad anticorpo



(a) Conformazione senza antigene



(b) Conformazione con l'antigene (non mostrato)



(c) Conformazione con l'antigene (mostrato)

Meccanismi alla base della diversità anticorpale

Genoma umano: circa 21-25000 geni

?

10^{8-11} Anticorpi

10^{12} recettori
cellule T

**combinatorial
joining of gene
segments**



**junctional diversification
during gene
segment joining**



**combinatorial
joining of L and H
chains**



**somatic hypermutation
+ class-switch
recombination**

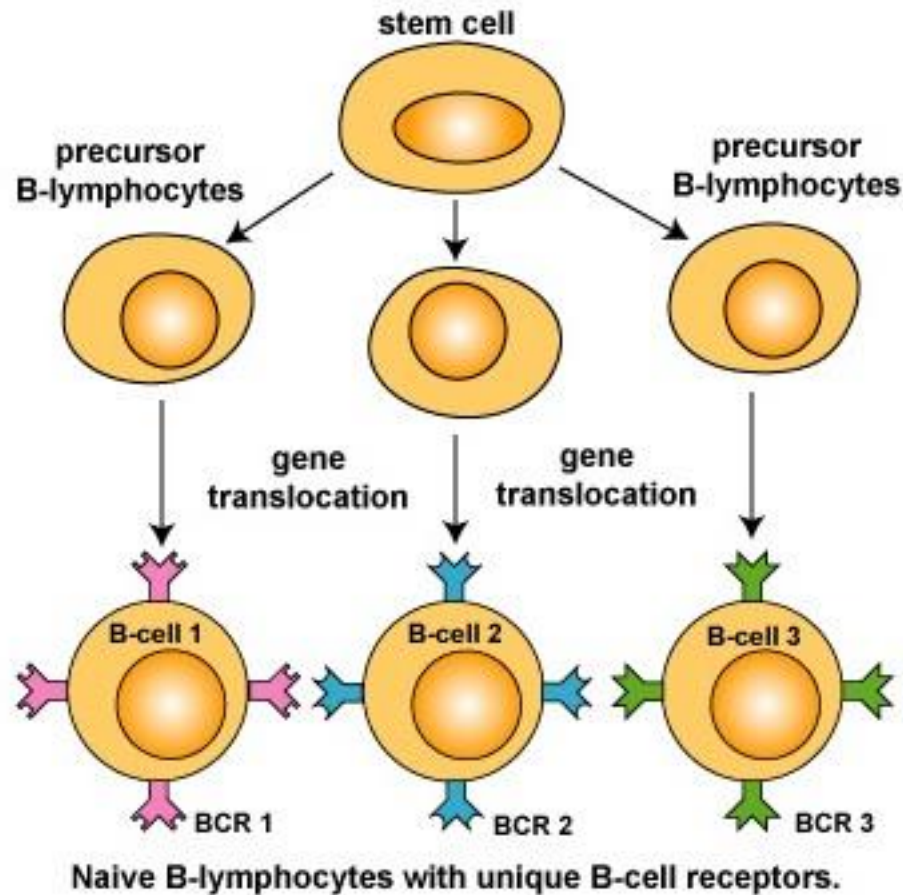
Meccanismi alla base della diversità anticorpale

Due fasi di differenziazione dei linfociti B:

- 1) Indipendente dall'antigene (1)
- 2) Dipendente dall'antigene

Il sistema immunitario adattivo opera attraverso i principi dell'evoluzione, inclusa la **riproduzione con variazioni (1)** seguita dalla **selezione dei membri più adatti** di una popolazione (2)

Generazione della diversità anticorpale



Variabilità degli anticorpi

- **Gli anticorpi vengono prodotti da tre distinte famiglie geniche localizzate su cromosomi diversi:**

per le catene leggere κ (cromosoma 2; 2p11.2)

per le catene leggere λ (cromosoma 22; 22q11.2)

per le catene pesanti (cromosoma 14)

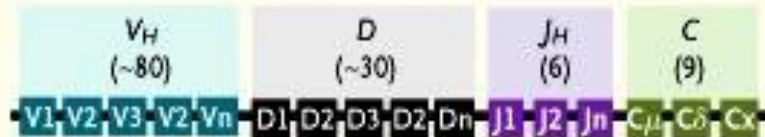
- **Ogni famiglia genica contiene numerosi segmenti genici:**

- Regione variabile V (circa 95 aa) e J (circa 15 aa) nella catena leggera
- Regione variabile V, D, J nella catena pesante
- Regione costante (circa 115 aa)

Segmenti genici separati, codificanti parti diverse delle regioni variabili delle catene leggere e delle catene pesanti, vengono unite mediante fenomeni di ricombinazione nel corso del differenziamento della cellule B

Questi processi di ricombinazione sono soggetti ad errori e quindi si aumenta la variabilità

Heavy-Chain Genes



$D \rightarrow J_H$ rearrangement

Exonuclease deletion
N addition (TdT)



$V_H \rightarrow D-J_H$ rearrangement

Exonuclease deletion
N addition (TdT)



Rearranged DNA

Transcription
RNA splicing



mRNA

Translation

Variable region

Heavy-chain polypeptide

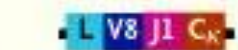
Light-Chain Genes



$V_K \rightarrow J_K$ rearrangement



DNA rearrangement



Rearranged DNA

Transcription
RNA splicing

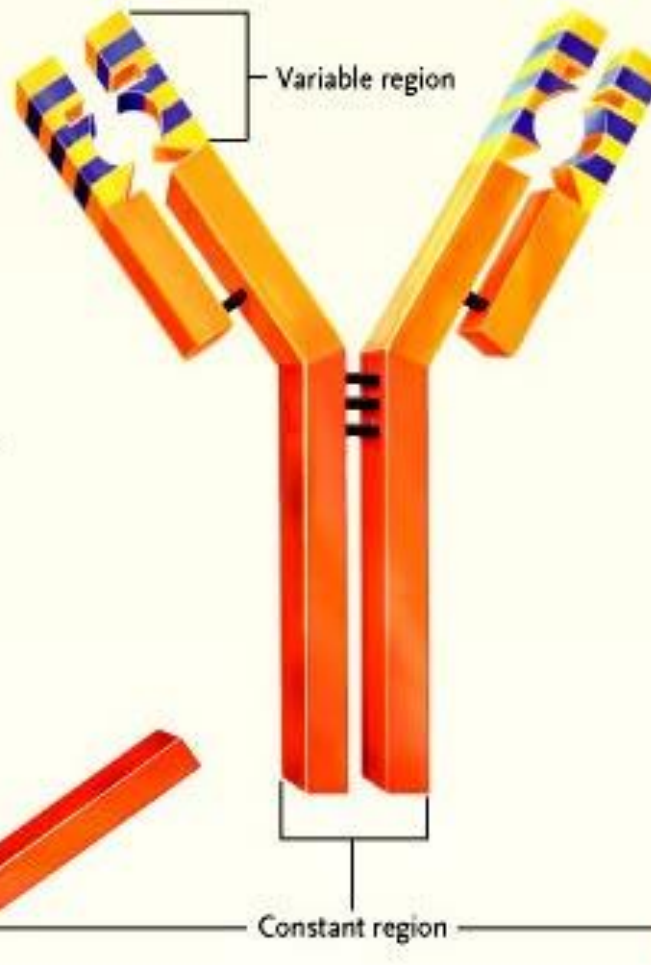


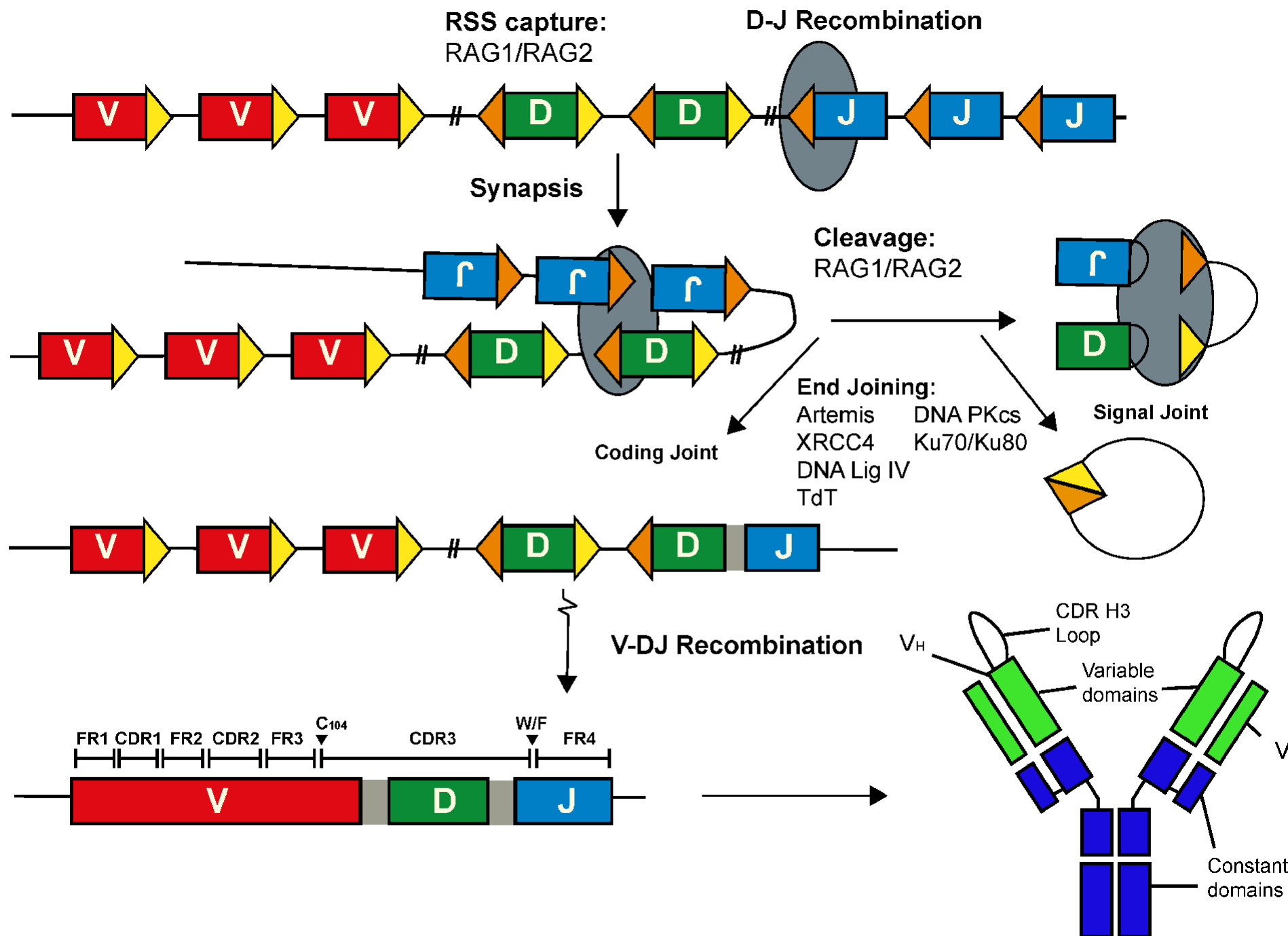
mRNA

Translation

Variable region

Light-chain polypeptide





Diversificazione combinatoria nelle immunoglobuline

<i>Segmenti Genici</i>	<i>catena pesante</i>	<i>C.leggera λ</i>	<i>C.leggera k</i>
V	38-46	29-33	31-35
D	23	0	0
J	6	4-5	5
Combinazioni	$38-46 \times 23 \times 6 = 5244-6348$	$29-33 \times 5 = 116-165$	$31-35 \times 5 = 155-175$

+ Associazione combinatoriale regioni variabili leggera-pesante

$$6348 \times (165 + 175) = \text{più di } 2 \times 10^6$$

Selezione clonale, switching isotipico e maturazione affinità

Fase antigene-dipendente

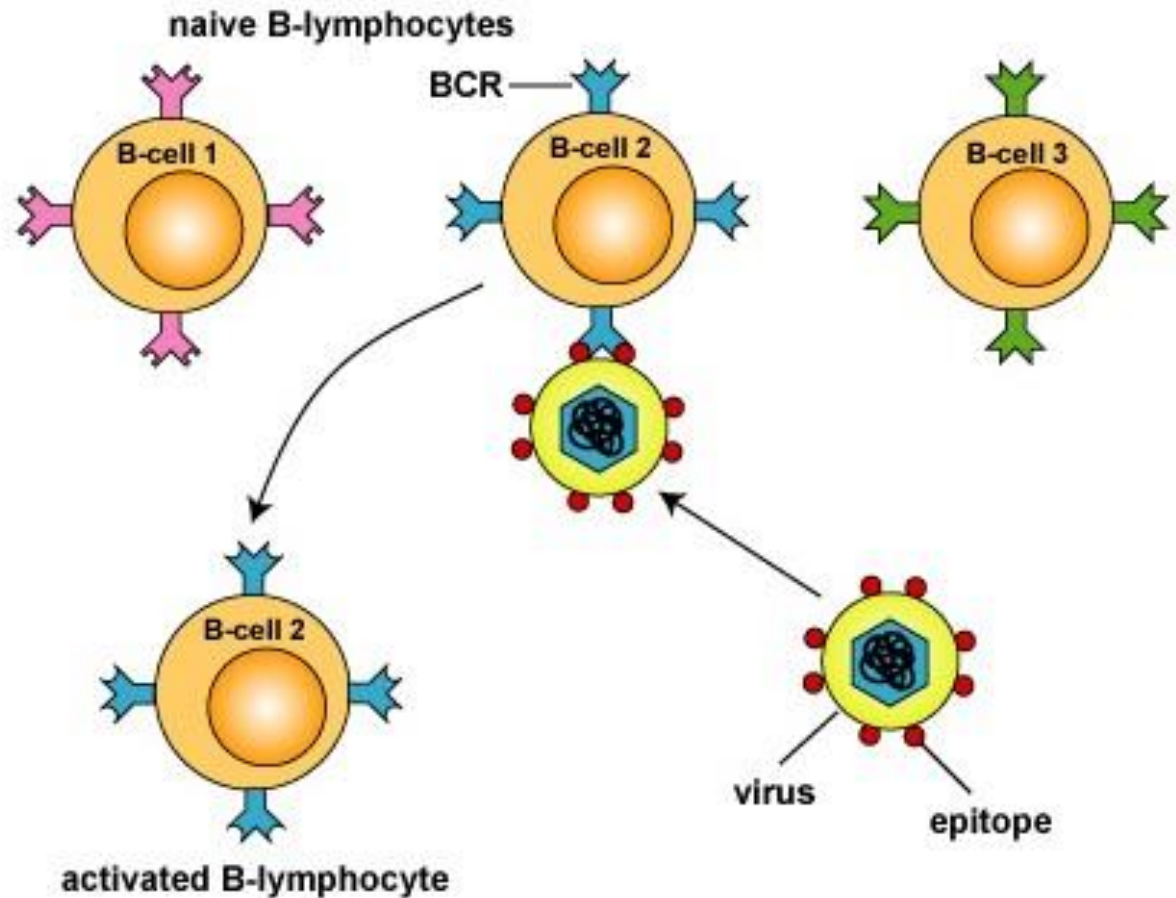
La maturazione della risposta immunitaria avviene **in seguito all'esposizione all'antigene**, attraverso tappe successive:

- Selezione clonale
- Switching isotipico
- Maturazione dell'affinità

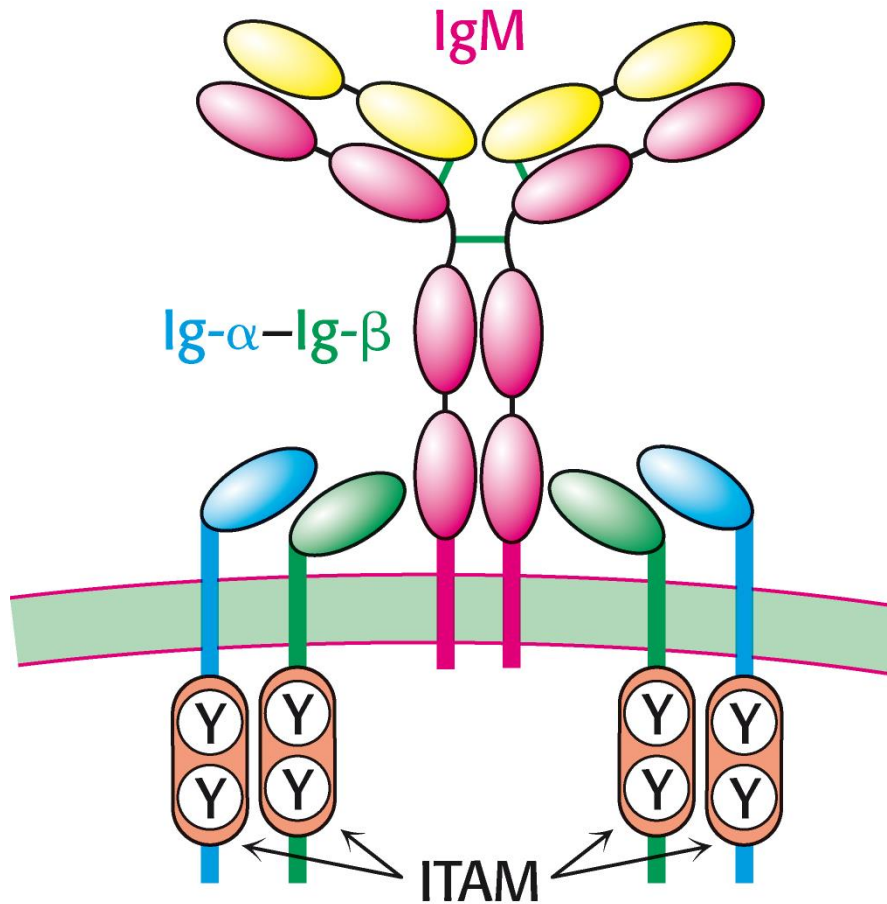
La specificità della molecola anticorpale è cruciale in tutte queste tappe

Selezione clonale

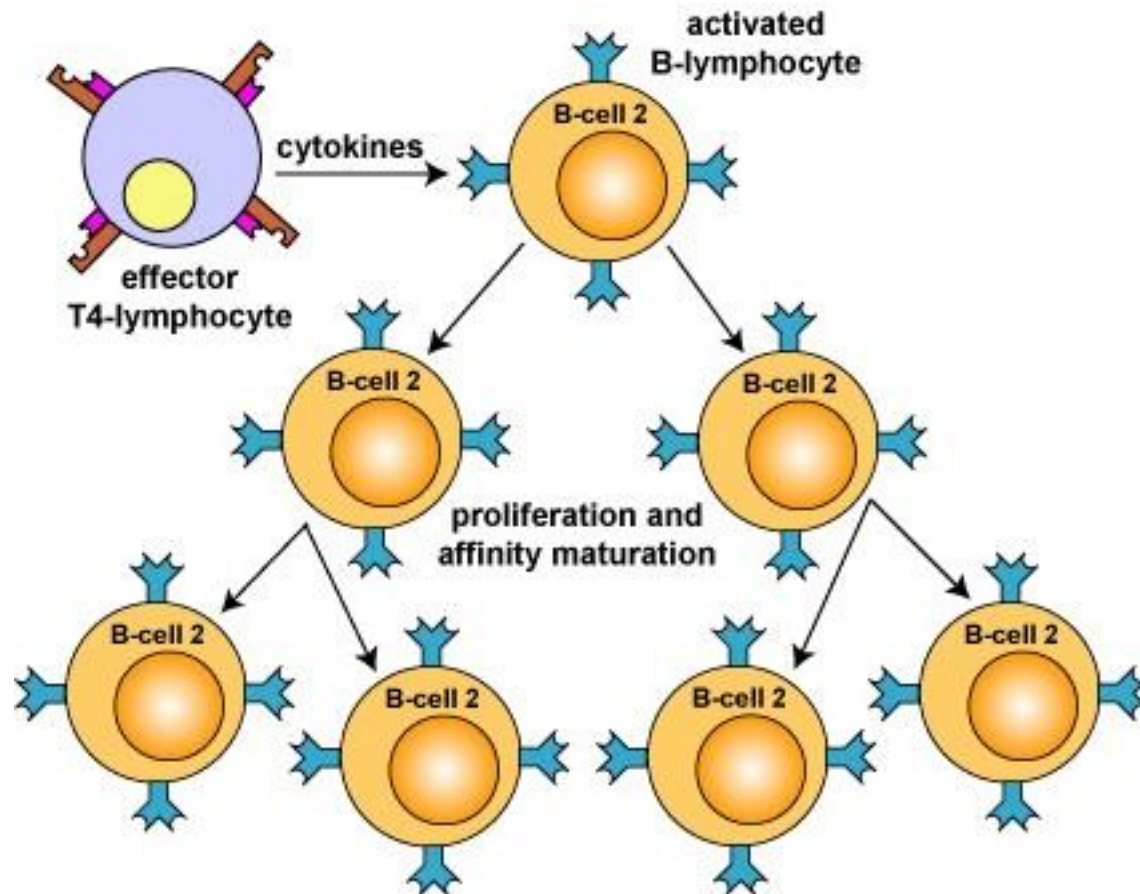
Un antigene attiva solo i
linfociti che riconoscono
(= legano) l'antigene
stesso, attraverso la
propria immunoglobulina
specifica, che viene
espressa sulla membrana
sotto forma di Ig di classe
M



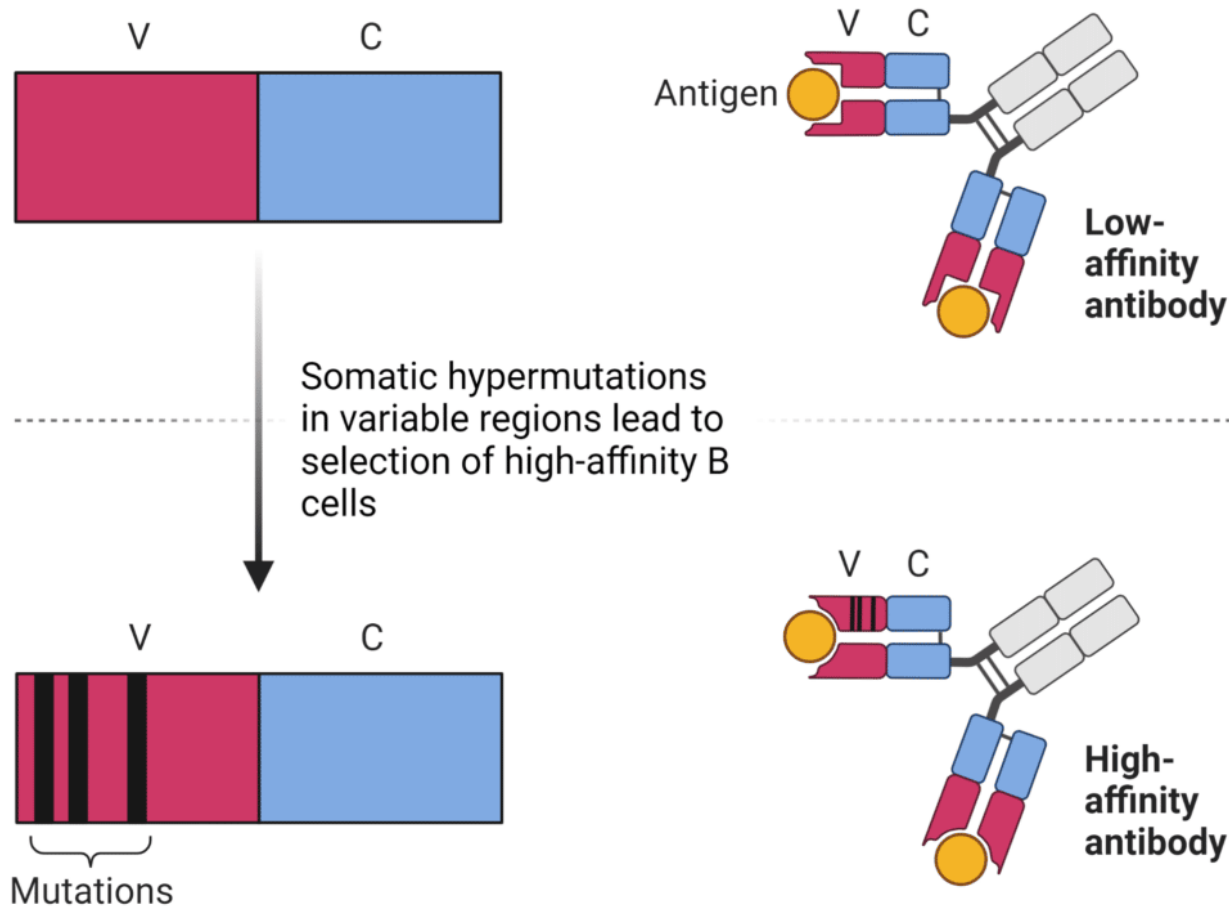
Processo di selezione inizia con legame di antigene con immunoglobulina di classe IgM legata alla membrana e attivazione di cascata di segnali intracellulari (**segnali di proliferazione**)



Maturazione affinità



Maturazione dell'affinità



Ipermutazione somatica: maturazione dell'affinità delle Ig verso gli antigeni per accumulo di mutazioni, principalmente concentrate nelle regioni CDR, soprattutto nelle IgG

Maturazione dell'affinità



Patogeno intracellulare?



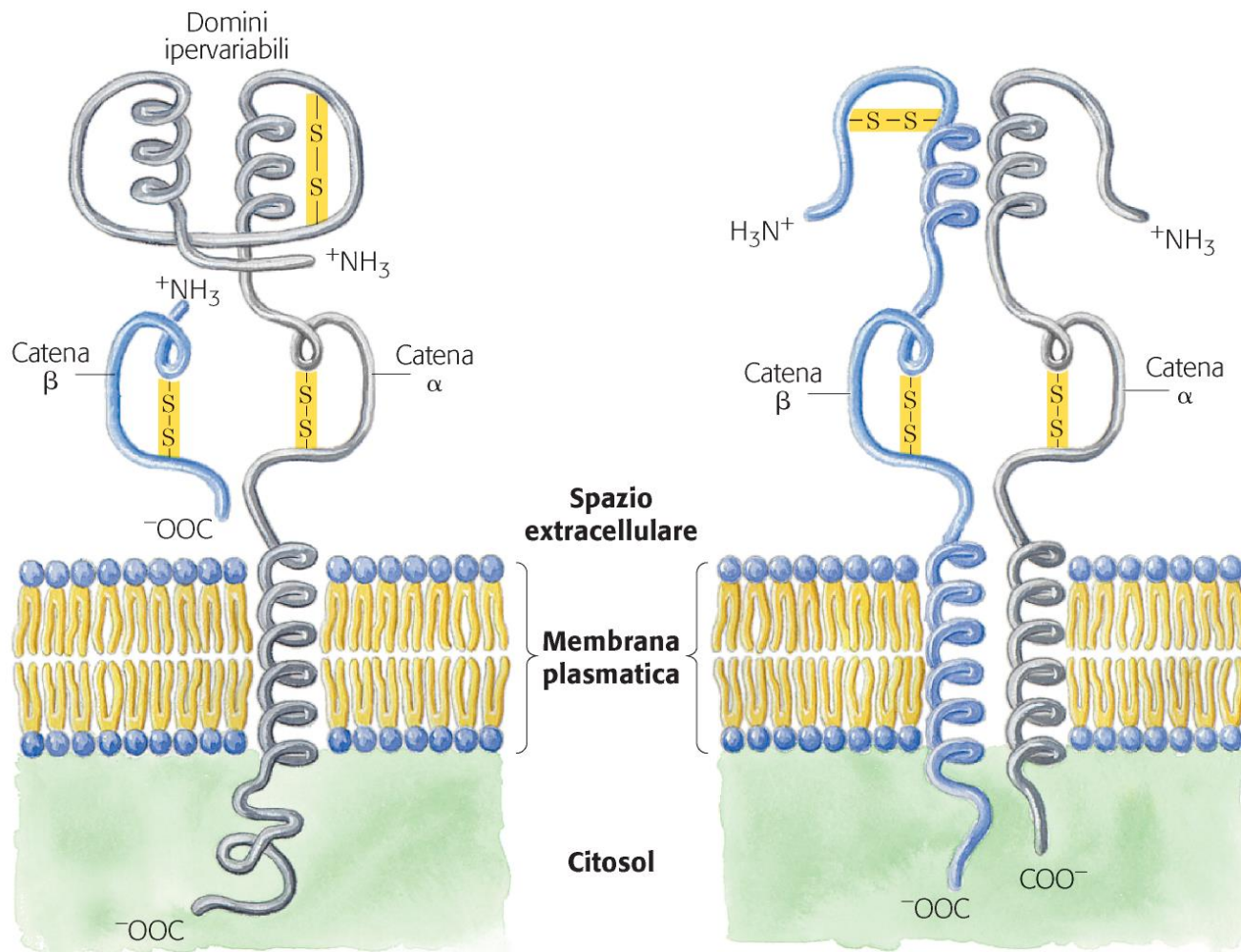
Attivazione di **linfociti T citotossici (CD8+, eliminano cellule alterate)** attraverso il legame di **recettori specifici sulle cellule T (T cell receptors)** con proteine **del complesso maggiore di istocompatibilità MHC di classe I**

Attivazione **linfociti T helper (CD4+, contribuiscono alla risposta immunitaria umorale e cellulo-mediata stimolando il differenziamento e la proliferazione di linfociti B e T)** attraverso legame di **recettori specifici sulle cellule T (T cell receptors)** con proteine **del complesso maggiore di istocompatibilità MHC di classe II**

Proteine **del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC)**: insieme di proteine integrali di membrana capaci di legare peptidi derivanti dalla digestione di proteine citoplasmatiche e di esporli sulla superficie esterna delle cellule

Molecole MHC (HLA)

Esistono due classi di MHC suddivise in base alla loro distribuzione sulla superficie delle cellule e all'origine delle proteine digerite



(a) Proteina MHC di classe I

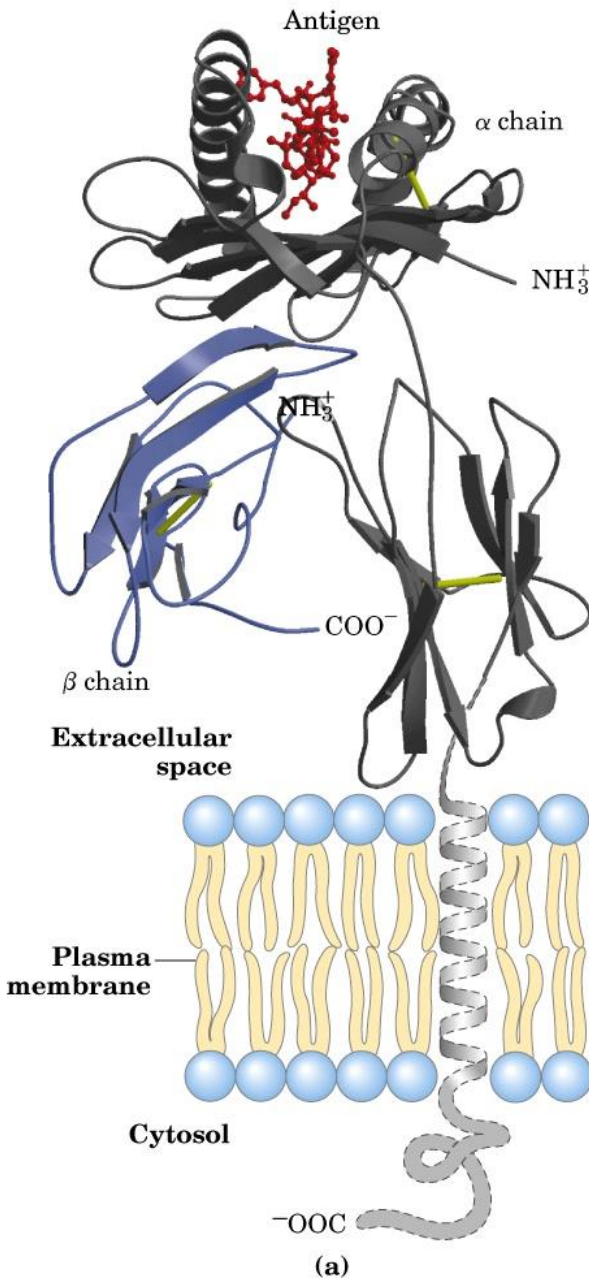
(b) Proteina MHC di classe II

Proteine intracellulari (incluse proteine di agenti infettanti) sono degradate a peptidi di 8-10 residui che vengono legati sull'MHC nascente nel ER e vengono esposte sulla superficie cellulare

MHC-I

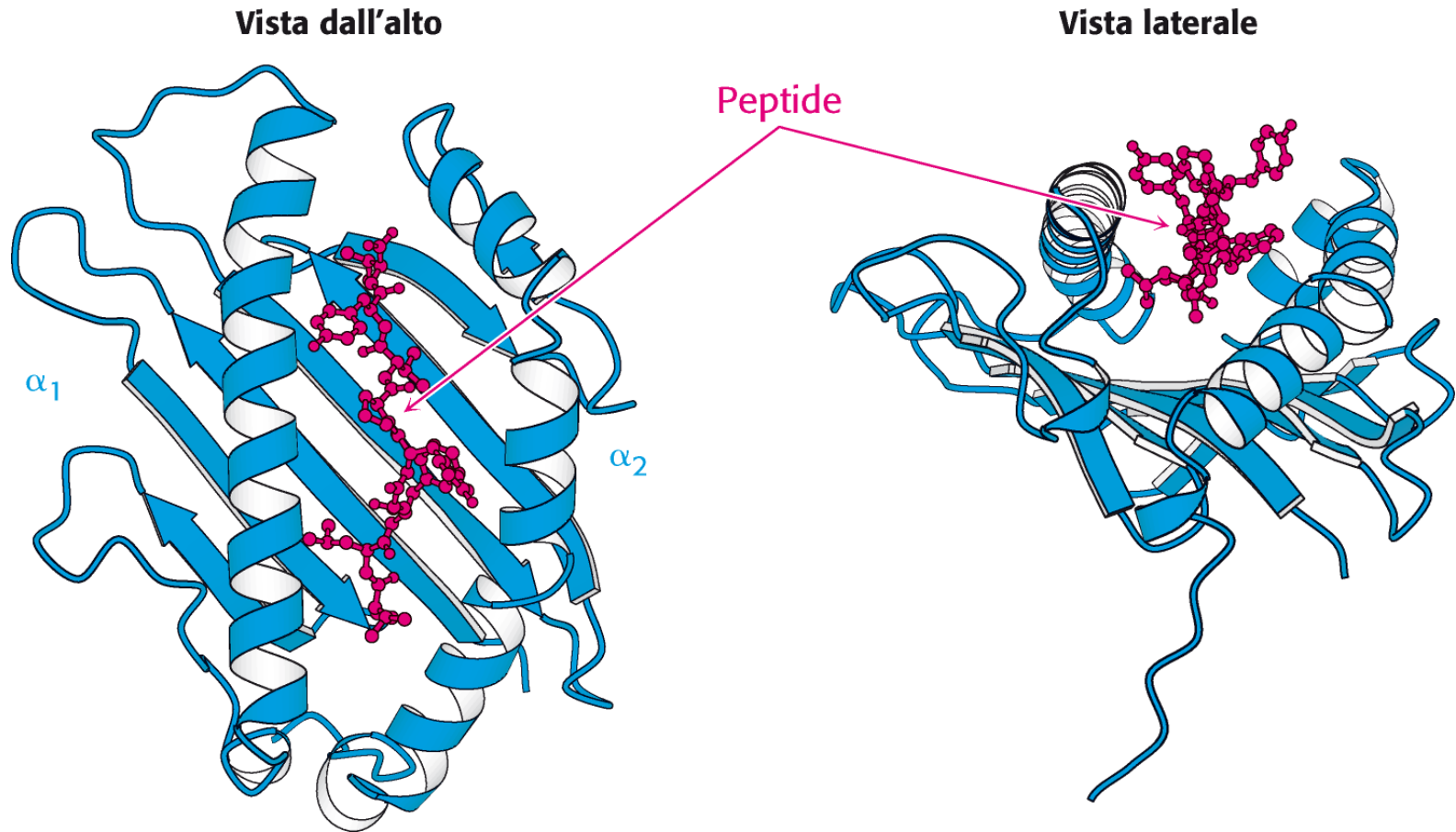
Si trova sulla superficie di tutte le cellule nucleate dei vertebrati. Sono proteine altamente polimorfiche, ogni individuo può produrne fino a sei varianti

Legano peptidi (8-10 aa) derivanti dalla digestione proteolitica e dal turnover di proteine presenti all'interno della cellula, generate dal **proteasoma**



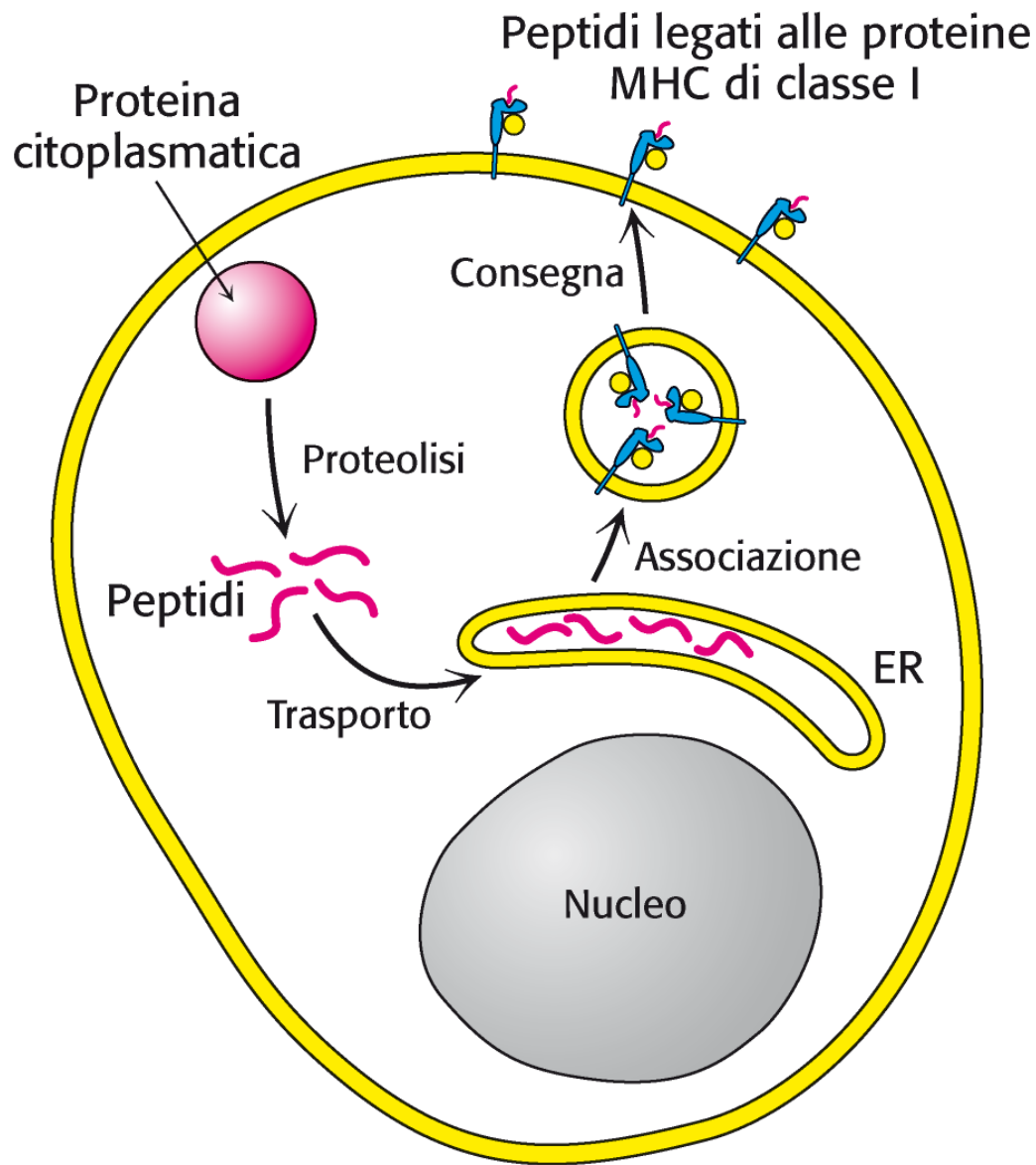
2 catene legate non covalentemente:
una **catena α** transmembrana contenente la tasca (polimorfica) per il peptide ed una catena definita **β_2 -microglobulina** (di 12 kD) con dominio immunoglobulinico

Legame fra MHC e peptide



Legame non covalente fra MHC e peptide. Nicchie nella tasca che possono interagire con amminoacidi specifici o essere complementari a determinate catene laterali.

Importanza del polimorfismo: solo la capacità delle MHC di legarsi ad un peptide permette a questo di essere riconosciuto dai linfociti e di innescare la risposta immunitaria verso di esso.

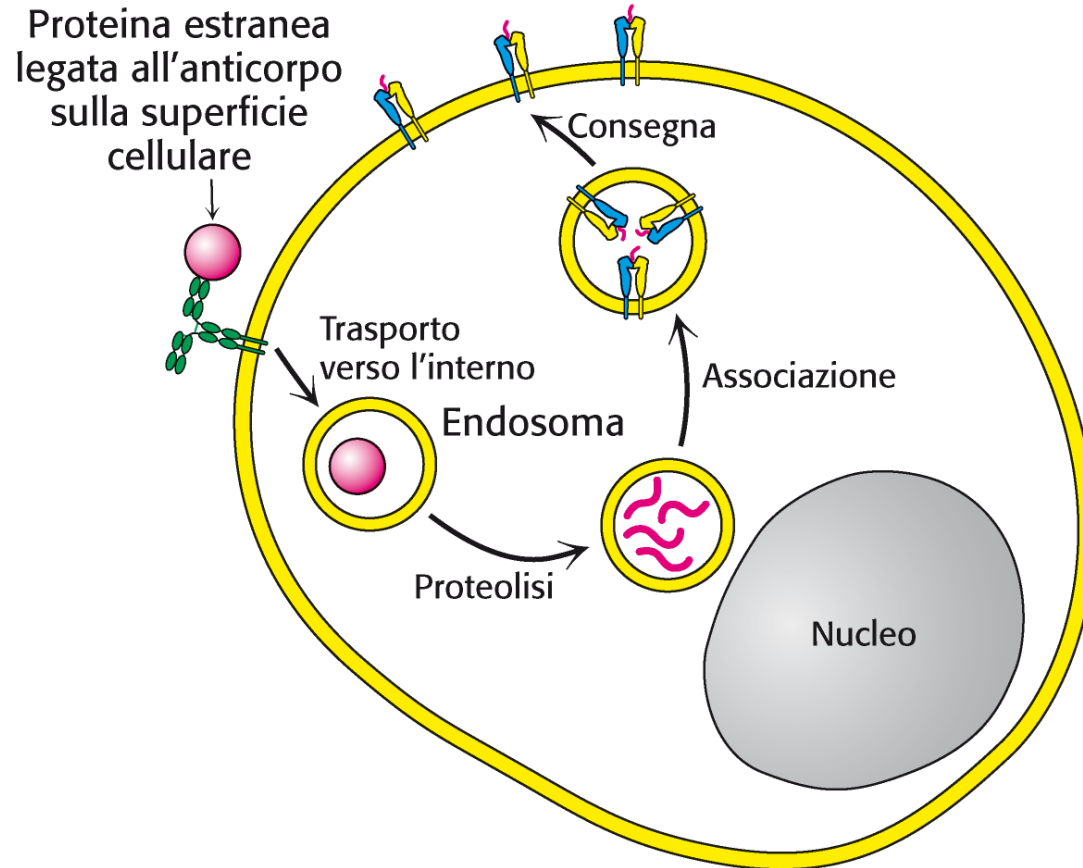


Le proteine intracellulari che vengono digerite possono essere sia **proteine proprie** dell'organismo sia **proteine appartenenti ad un agente patogeno** che ha infettato l'organismo

I complessi peptide/MHC-I posti sulla superficie cellulare vengono riconosciuti dai recettori localizzati sulle cellule T citotossiche (Tc).

MHC-II

Peptidi legati alle proteine
MHC di classe II



Complesso maggiore di istocompatibilità di classe II (MHC-II) si trova sulla superficie dei **macrofagi**, dei **linfociti B** e delle cellule **dendritiche (Antigen Presenting Cells)**

Queste proteine legano peptidi derivanti dalla **digestione di proteine che sono state internalizzate** per fagocitosi e successivamente proteolizzate.

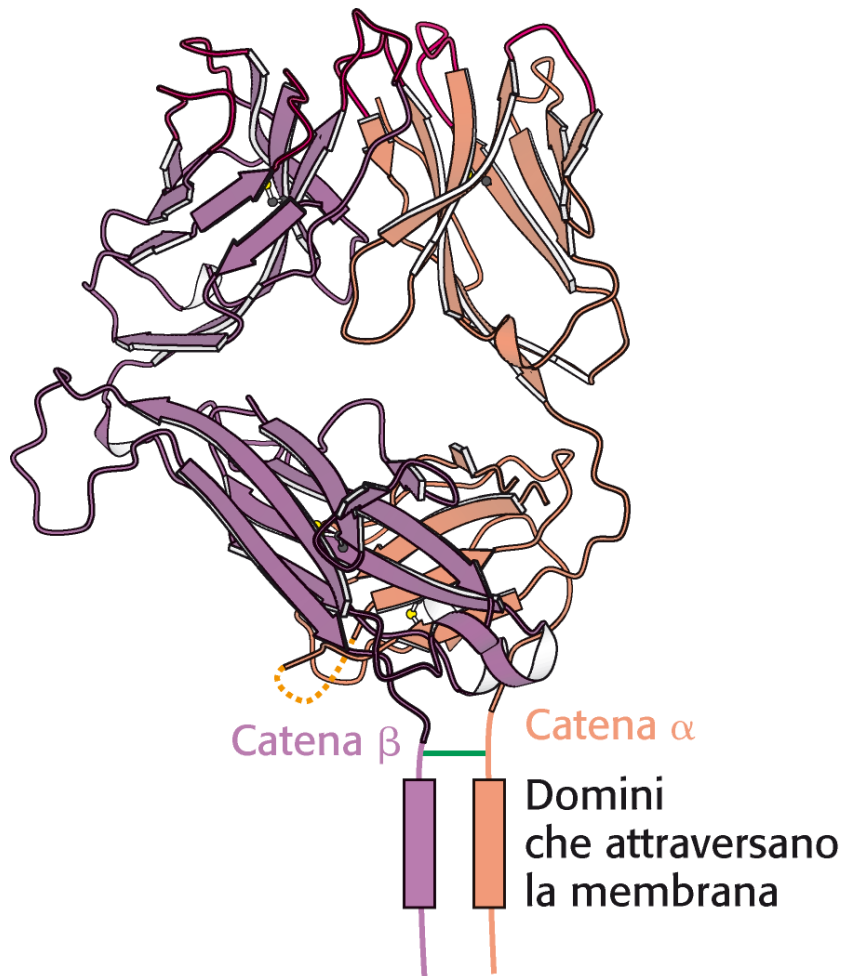
Il peptide viene esposto sulla superficie esterna della cellula e i complessi peptide/MHC-II sono **bersaglio dei recettori delle cellule T helper (Th)**.

Cellule Th stimolano linfociti T e B

Figura 2.3 Schema di formazione del complesso peptide/MHC-II. Una proteina estranea può essere legata da una immunoglobulina presente sulla membrana di un linfocita B. Il complesso che si forma viene internalizzato per endocitosi, inglobato in un endosoma e quindi digerito in peptidi che vengono associati a proteine del complesso MHC-II ed esposti sulla superficie della cellula per essere riconosciuti dai linfociti Th.

Recettore delle cellule T riconosce il complesso MHC-peptide

La capacità di riconoscere antigeni presentati dalle molecole MHC è mediata da **recettori specifici sulle cellule T (T cell receptors, TCR)**, caratterizzati da **variabilità analoga a quella descritta per le immunoglobuline**



Catene α e β

Due domini immunoglobulinici, che contengono **regioni variabili e costanti**

I linfociti T helper $CD4^+$ riconoscono solo MHC di classe II, mentre i linfociti $CD8^+$ solo MHC di classe I; solo con il legame al complesso peptide-MHC (e non al peptide non legato ad MHC) essi possono innescare la risposta immunitaria.

La variabilità genetica dei TCR è concentrata nella regione (CDR3) che si appaia con la porzione centrale dell'MHC, che contiene il peptide.

I CDR1 e 2 interagiscono principalmente con le eliche della molecola MHC

I TCR devono passare in rassegna molti complessi MHC-peptide con elevata velocità di turnover; quindi l'affinità di legame tra TCR ed MHC è più bassa di quella fra antigene ed anticorpo (K_d 10^{-5} - 10^{-7} M)

I co-recettori CD4 e CD8 stabilizzano il legame TCR-MHC e sono essenziali per l'attivazione cellulare

Recettore delle cellule T



MHC di classe I

Recettori cellule T (TCR) sono simili agli anticorpi nel fatto di possedere regioni variabili e costanti

Architettura genetica di TCR simile a quella di anticorpi, ma variabilità di TCR concentrata in ansa CDR3, che interagisce con MHC

TCR catena α : 50 segmenti V, 70 J

TCR catena β : 57 V, 2 D, 13 J

Il complesso formato da **MHC-I**, TCR e altre proteine accessorie dà inizio, nei linfociti T citotossici, ad un complesso di eventi che porta alla distruzione per apoptosi della cellula infettata

Il complesso formato da **MHC-II**, TCR e altre proteine accessorie dà inizio, nei linfociti T helper, ad un complesso di eventi che porta alla secrezione di molecole effettrici (citochine)

Co-recettori: CD4 e CD8

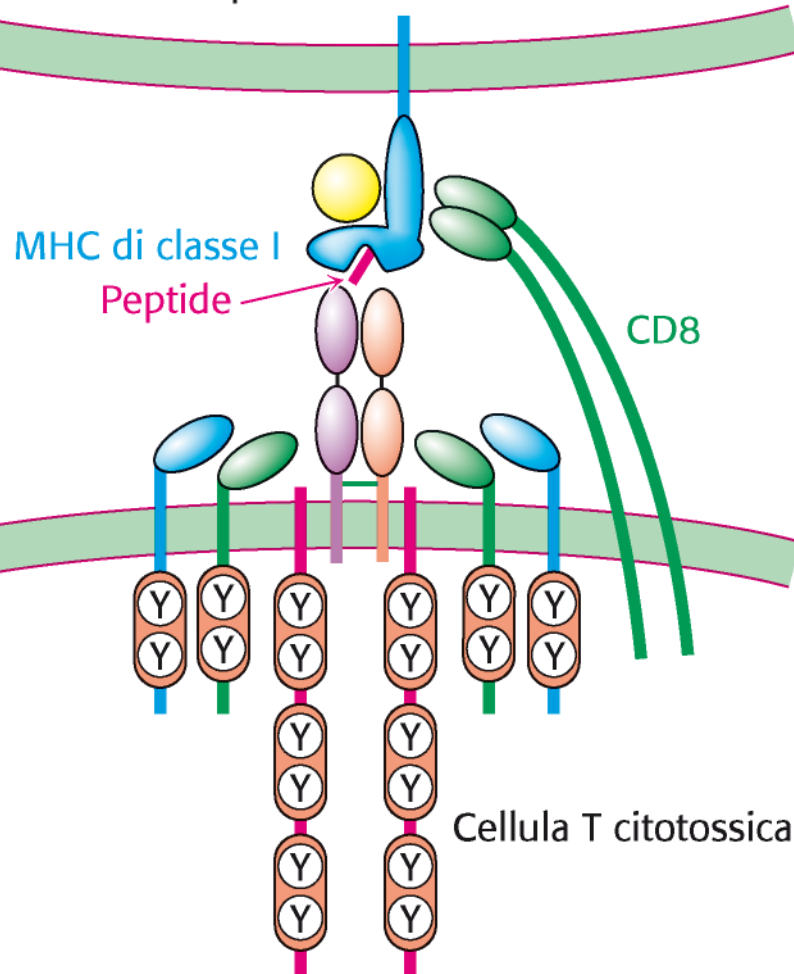
Il segnale trasmesso dal TCR, affinché il linfocita si attivi, deve essere associato all'amplificazione derivante da specifici co-recettori: CD4 e CD8

CD-4 e CD-8 si legano, rispettivamente, a regioni di MHC di classe II (CD-4, linfociti T helper) o di classe I (CD-8, linfociti T citotossici). CD4 e CD8 sono glicoproteine transmembrana facenti parte della **superfamiglia delle immunoglobuline**.

I linfociti possono essere suddivisi in **CD4⁺ (helper)** o **CD8⁺ (citotossici)**. I due co-recettori aiutano a stabilizzare il complesso TCR grazie al loro legame con MHC, e partecipano nella trasduzione del segnale all'interno della cellula.

Linfociti T citotossici (CD8+) ed helper (CD4+)

(A) Cellula che presenta un peptide estraneo di derivazione citoplasmatica nelle proteine MHC di classe I



(B)

Cellula che presenta l'antigene

